★ محور: النسب المئوية والمؤشرات ★

ثانوية الشهيد مصطفى بن بولعيد - المعاضيد - المسيلة

يسرني أن أتقدم لكم بهذا العمل المتواضع والمتمثل في مذكرات مادة الرياضيات لسنة ثانية ثانوي شعبة:

⋆ آداب وفلسفة ⋆ لغات أجنبية ⋆

يتضمن هذه العمل:

- **مذكرة 01:** النسب المئوية.
- **مذكرة 02:** التعبير عن الزيادة أو التخفيض.
- **مذكرة 03:** التغير المطلق والتغير النسبي.
- **مذكرة 04:** التطورات المتعاقبة والمؤشرات.

أستاذ التعليم الثانوي
فراحتية المحفوظ
MATH
مادة الرياضيات

لا تنسونا من صالح الدعاء للوالدين الكريمين ولي. محبكم في الله الأستاذ: فراحتية المحفوظ

آخر تحديث: 25 / 09 / 2024

السنة الدراسية: 2025 / 2026

للتواصل معنا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي

الأستاذ فراحتية المحفوظ للرياضيات
فراحتية المحفوظ
prof.mahfoud.ferahtia

مذكرة رقم 01

ثانوية : مصطفى بن بولعيد – المعاضيد
السنة الدراسية : 2025 – 2026
يوم :
المدة : 1 ساعة.

المستوى : سنة ثانية آداب وفلسفة.
ميدان التعلم : التحليل.
المحور : النسب المئوية والمؤشرات.
الموضوع : النسب المئوية.

الأستاذ:
فَراحتية المحفوظ

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم أولية حول النسب المئوية.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** حساب نسبة مئوية.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصر الــدرس	المدة

مرحلة الإنطلاق

★ نشــاط مقترح :

✍ يتكون نادي شباب من 200 منخرط، 60% منهم إناث، 20% من الإناث مسجلات في فرع الإعلام الآلي. — 15 د

❶ ماهو عدد البنات في النادي؟
❷ ماهو عدد المسجلات في فرع الإعلام الآلي؟
❸ استنتج النسبة المئوية للمسجلات في الإعلام الآلي بالنسبة لعدد المنخرطين؟
❹ أحسب $\frac{20\times 60}{100}\%$ وقارن النتيجة مع النسبة المئوية المتحصل عليها في السؤال الثالث؟

بناء معارف

نسبة الجزء إلى الكل :

تعـريف — 15 د

لتكن المجموعة المرجعية E ذات n عنصرا، A جزء من E ذات a عنصرا. النسبة المئوية للجزء A إلى الكل E هو العدد x حيث: $x = \frac{a}{n}\times 100$

ملاحظـــات :

❖ نقول أن العدد a يمثل $x\%$ من العدد n وهذا يعني أن العددين a و n متناسبان مع العددين x و 100.
❖ يمكن التعبير عن نسبة الجزء إلى الكل باستعمال كسر أو عدد عشري، كأن نقول نسبة المياه في الأرض 70% أو $\frac{3}{4}$ أو 0.75.

مـــثـال - 1 -

✔ يتكون قسم من 50 تلميذا منهم 18 ذكرا. النسبة المئوية للذكور هي $x = \frac{18}{50}\times 100$ أي 36%

النسبة المئوية لنسبة مئوية أخرى :

خاصيـة — 15 د

ليكن B جزء من المجموعة E و A جزء من B $(A\subset B\subset E)$. إذا كان B يمثل $y\%$ من E و A يمثل $x\%$، فإن الجزء A يمثل $x\%$ من $y\%$ من E، أي $\frac{x\times y}{100}\%$ من E.

مـــثـال - 2 -

✔ تمثل نسبة الذكور 60% من قسم الثانية لغات أجنبية منهم 50% نصف داخلي. إذن نسبة الذكور الداخليين بالنسبة لتلاميذ القسم هي $\frac{50\times 60}{100}\%$ أي 30%

ملاحظـــة :

❖ في مثل هذه الوضعيات، يجب تحديد المجموعة المرجعية بدقة.

التقويم	**تطبيق** **تمارين 3 - 4 الصفحة 25** **عمل منزلي** تمارين 17 - 18 - 19 الصفحة 27	**15 د**

ملاحظات حول سير الحصة :

....

....

....

الأستاذ:
فَرَاحْتِيَة
المَحْفُوظ

مــذكــرة رقـــم 02

ثانوية : مصطفى بن بولعيد – المعاضيد
السنة الدراسية : 2025 – 2026
يــوم :
المدة : 1 ساعة.

المستوى : سنة ثانية آداب وفلسفة.
ميدان التعلم : التحليل.
المحور : النسب المئوية والمؤشرات.
الموضوع : التعبير عن الزيادة أو التخفيض.

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم أولية حول النسب المئوية.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** معرفة تحويل زيادة أو تخفيض نسبة مئوية إلى ضرب.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصر الــدرس	المدة
مرحلة الإنطلاق	☆ **نشــاط مقترح :** ✍ كان سعر منتوج هو 350دج في سنة 2012 ثم زاد سعره بنسبة 10% في سنة 2014 ، وكان سعر منتوج آخر هو 450دج ثم انخفض سعره بنسبة 20%. ❶ أحسب سعر المنتوج الأول بعد الزيادة؟ ❷ أحسب سعر المنتوج الآخر بعد التخفيض؟ ❸ أحسب القيمتين $\left(1+\frac{10}{100}\right)\times 350$ و $\left(1-\frac{20}{100}\right)\times 450$ ثم قارن مع النتائج المتحصل عليها سابقا؟	15 د
بنــاء معــارف	**التعبير عن زيادة أو تخفيض :** **مبرهنة** • زيادة مقدار بسبة مئوية $a\%$ هو ضرب هذا المقدار في $1+\frac{a}{100}$ • تخفيض مقدار بسبة مئوية $b\%$ هو ضرب هذا المقدار في $1-\frac{b}{100}$ **مـــثـــال - 1 -** ✔ الزيادة بـ: 35% هو الضرب في $1,35 = 1+\frac{35}{100}$. ✔ التخفيض بـ: 40% هو الضرب في $0,6 = 1-\frac{40}{100}$. ✔ الضرب في $1,028$ هو الزيادة بـ: $2,8\%$. ✔ الضرب في $0,8$ هو التخفيض بـ: 20%.	30 د
التقــويــم	**تطبـــيق** ❶ كان سعر هاتف 4000دج، زاد ثمنه بنسبة 30%. أحسب ثمنه الجديد؟ ❶ كان سعرالبطاطا هو 50دج، ثم انخفض ثمنه بنسبة 20%. أحسب ثمنه الجديد؟ **عمــل منـــزلي** ☛ تمارين 26 - 27 - 32 الصفحة 27 - 28	15 د

ملاحظات حول سير الحصة :

....

....

....

الأستاذ:
فَرَاحْتِيَة
المَحْفُوظ

مـذكـرة رقــم 03

ثانوية : مصطفى بن بولعيد – المعاضيد
السنة الدراسية : 2025 – 2026
يــوم :
المدة : 1 ساعة.

المستوى : سنة ثانية آداب وفلسفة.
ميدان التعلم : التحليل.
المحور : النسب المئوية والمؤشرات.
الموضوع : التغير المطلق والتغير النسبي.

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم أولية حول النسب المئوية.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** التمييز بين التغير المطلق والتغير النسبي - حساب النسبة.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصر الــدرس	المدة
مرحلة الإنطلاق	⭐ **نشــاط مقترح :** ✍ كان عدد تلاميذ ثانوية ما سنة 2000 هو 800 تلميذ وفي سنة 2012 أصبح 1300 تلميذ. ❶ أحسب Δx التغير في عدد التلاميذ بين السنتين. ❷ أحسب النسبة $\frac{\Delta x}{x_0}$ حيث x_0 هو عدد التلاميذ سنة 2000. ❸ أحسب النسبة المئوية للزيادة.	15 د
بنــــاء معـــارف	**التغير النسبي والتغير المطلق :** **تعــريف** ليكن x_0 هو القيمة الإبتدائية لمقدار x و x_1 قيمته النهائية بعد التطور. • نسمي التطور المطلق للمقدار x الفرق $x_1 - x_0$ نرمز له Δx. • نسمي التطور النسبي للمقدار x حاصل القسمة $\frac{\Delta x}{x_0}$ أي $\frac{x_1 - x_0}{x_0}$. **ملاحظــــات :** ❖ نعبر عن التطور المطلق بنفس وحد المقدار. ❖ نعبر عن التطور النسبي بعدد وبدون وحدة. (التطور النسبي ليس له وحدة) ❖ إذا كان التطور المطلق أو النسبي موجبا فإن هذا التطور يمثل زيادة، و إذا كان سالبا فإنه يمثل نقصان. ❖ النسبة المئوية للتطور هي $\frac{\Delta x}{x_0} \times 100\%$ **مــــثال - 1 -** ❖ كان سعر قطعة أرض 1800 دج سنة 2000 وأصبح 7000 دج سنة 2013 ✔ التطور النسبي لهذا التطورهو .... ✔ التطور المطلق لهذا التطور.... ✔ النسبة المئوية لهذا التطور....	15 د
	المعامل الضربي : **تعــريف** ليكن x_0 هو القيمة الإبتدائية لمقدار x و x_1 قيمته النهائية بعد التطور. نسمي المعامل الضربي العدد k حيث $k = \frac{x_1}{x_0}$	15 د

التقويم	**ملاحظـــات :** ❖ إذاكان $k > 1$ فإن هذا التطور يمثل زيادة، وإذا كان $k < 1$ فإنه يمثل نقصان. ❖ النسبة المئوية للتطور هي $(k-1) \times 100$ **تطبـــيق** علي تلميذ في السنة الثانية ثانوي تسيير واقتصاد. تحصل على علامة 12 في امتحان الرياضيات في الفصل الأول وعلى علامة 09 في الفصل الثاني وعلى 14 في الفصل الثالث. ❶ أحسب التطور المطلق والنسبي بين نتائج الفصل الأول و الثاني وكذا بين نتائج الفصل الثاني والثالث ثم بين نتائج الفصل الأول والثالث. ❷ أحسب المعامل الضربي للتطور الأول، التطور الثاني والتطور الكلي. ❸ أحسب النسبة المئوية للتطور الكلي. **عمـــل منـــزلي** تمـارين 28 - 29 - 30 الصفـحة 28	15 د

ملاحظات حول سير الحصة :

....

....

....

الأستاذ:
فراحتية المحفوظ

مــذكــرة رقــم 04

ثانوية : مصطفى بن بولعيد – المعاضيد
السنة الدراسية : 2025 – 2026
يــوم :
المدة : 1 ساعة.

المستوى : سنة ثانية آداب وفلسفة.
ميدان التعلم : التحليل.
المحور : النسب المئوية والمؤشرات.
الموضوع : التطورات المتعاقبة والمؤشرات.

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم أولية حول النسب المئوية.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** معرفة حساب وتفسير مؤشر نمو ظاهرة. تعيين نسبة التطور الإجمالية بمعرفة نسبتين متتاليتين.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصر الــدرس	المدة

مرحلة الإنطلاق

☆ نشــاط مقترح :

15 د

✍ كان سعر منتوج خلال سنة 2000 هو 10 دينار ثم ازداد بنسبة 90% سنة 2004 ثم خضع إلى زيادة أخرى بنسبة 50% ليخضع سنة 2006 إلى تخفيض بنسبة 5%.
ليكن x_0 سعر هذا المنتوج سنة 2000 أي $x_0 = 10DA$ و x_1 سعر المنتوج سنة 2004 ، x_2 سعر المنتوج سنة 2006.

❶ أحسب x_1 و x_2
❷ ليكن k_1 المعامل الضربي الموافق للتطور الأول أي بين السنتين 2000 و 2004. k_2 المعامل الضربي الموافق للتطور الثاني و k المعامل الضربي للتطور الكلي أي بين السنتين 2000 و 2006.
❖ أحسب k_1، k_2، k ثم قارن بين k و $k_1 \times h_2$
❸ أحسب العدد I حيث $I = k \times 100$

بنــاء معـــارف

التطورات المتعاقبة :

15 د

خاصية 01

إذا خضعت قيمة ما إلى تطورات متعاقبة (زيادات أو تخفيضات) فإن المعامل الضربي الإجمالي يساوي جداء المعاملات الضربية للتطورات. $K = k_1 \times K_2 \times \ldots \times K_n$

تطبـــيق

كان عدد التلاميذ الناجحين في ثانوية ما سنة 2000 هو 800 وفي سنة 2005 إنتقل هذا العدد إلى 1000، وفي سنة 2012 إزداد هذا العدد بنسبة 10% ثم انخفض بنسبة 15% سنة 2013
❖ أحسب النسب المئوية للتطور الإجمالي لتعداد هذه الثانوية مباشرة من سنة 2000 إلى سنة 2013.

المؤشـــرات :

15 د

تعـريف

لتكن سلسلة قيم x_0، x_1،....، x_n المرفقة بالأزمنة t_0، t_1،....، t_n على الترتيب. نأخذ 100 كأساس في الزمن t_0 نسمي مؤشرا في الزمن t_i العدد I_i حيث: $I_i = \dfrac{x_i}{x_0} \times 100$.

خاصية 02

النسبة المصوية لتطور مقدار في الومن t_0 إلى الزمن t_i تساوي $(I_i - 100)\%$.

التقويم	**تطبيـــيق** تطور إنتاج شركة خلال الشهر من قيمة $x_0 = \mathbf{80}$ سنة 2000 إلى قيمة $x_1 = \mathbf{120}$ سنة 2010 خلال الشهر . ❖ أحسب مؤشر النمو لهذا التطور بإختيار العدد 100 كأساس سنة 2000. وكذلك النسبة المئوية لهذا التطور. **عمـــل منـــزلي** تمارين 31 - 41 - 44 الصفحة 18 - 29	**15** د

ملاحظات حول سير الحصة :

....

....

....